



Tópicos de Ciências Exatas

**ÁREA DO CONHECIMENTO DE CIÊNCIAS
EXATAS E ENGENHARIAS**

2022/2

Comportamento exponencial do crescimento da bactéria *Escherichia coli*

A *Escherichia coli* (*E. coli*), é um tipo de bactéria que habita naturalmente o intestino das pessoas e de alguns animais, sem que haja qualquer sinal de doença.

Porém, há alguns tipos de *E. coli* que são nocivos para as pessoas e que entram no organismo devido ao consumo de alimentos contaminados, causando infecções intestinais e infecções urinárias.



A *E. coli* se reproduz a partir de um processo chamado fissão binária, que começa por uma elongação celular, propiciando a formação de um septo e culmina na separação em duas células-filhas, idênticas àquela original



<https://www.youtube.com/watch?v=KlpcCyuyypzg>

Comportamento exponencial do crescimento da bactéria *Escherichia coli*



4 células

8 células

16 células



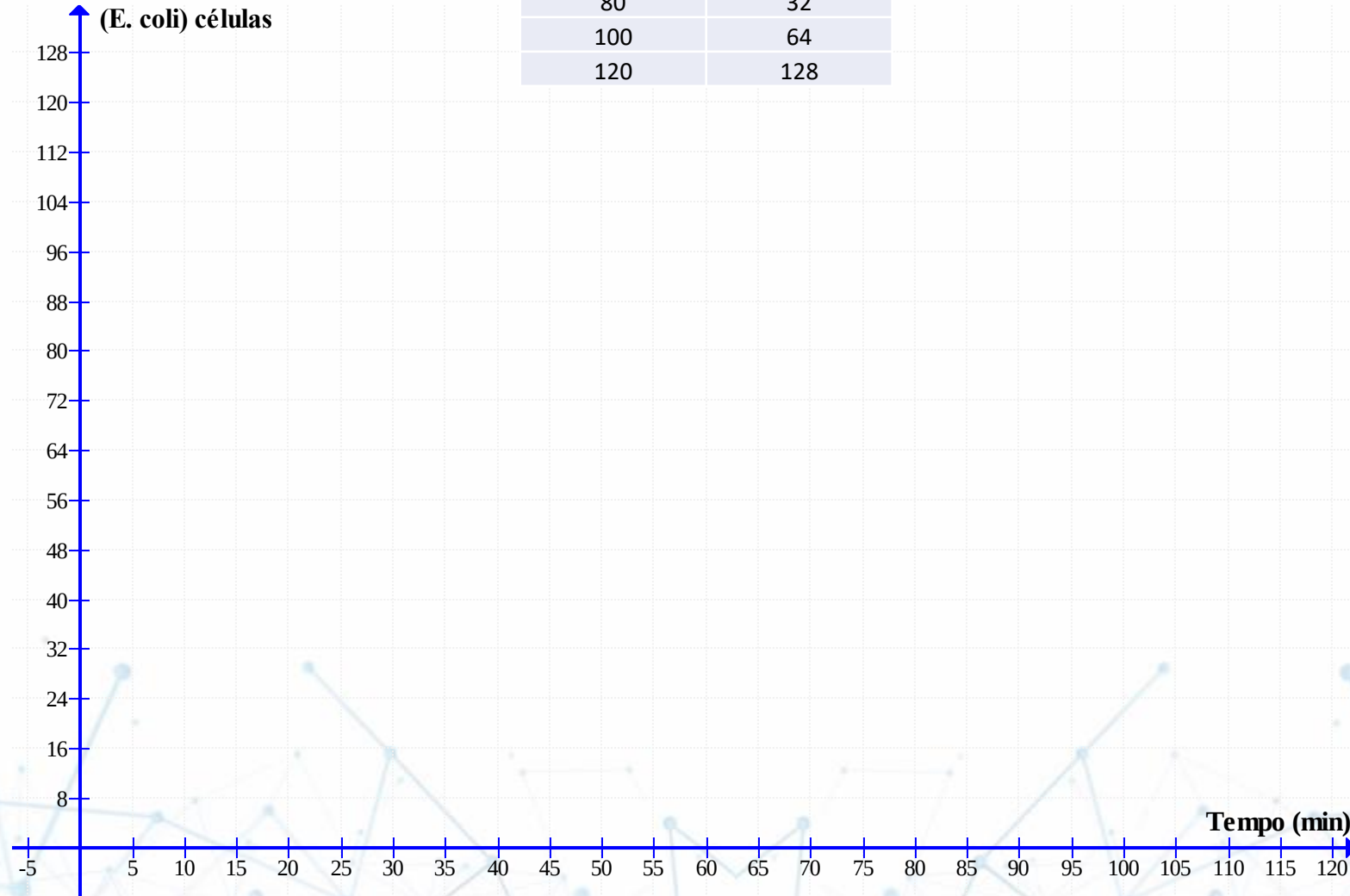
32 células

64 células

128 células

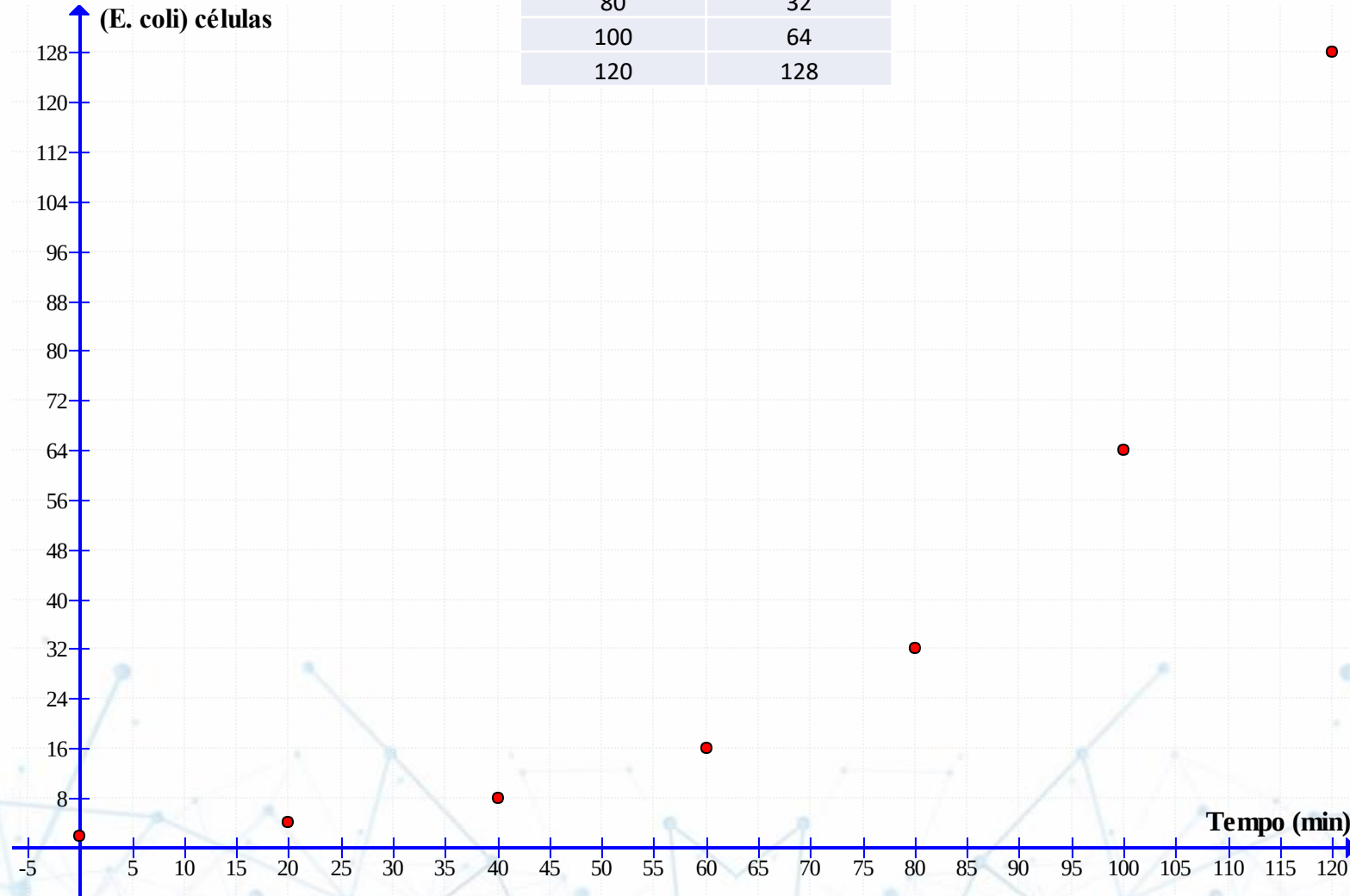
Comportamento exponencial do crescimento da bactéria *Escherichia coli*

Tempo (min)	Células (E. coli)
0	2
20	4
40	8
60	16
80	32
100	64
120	128



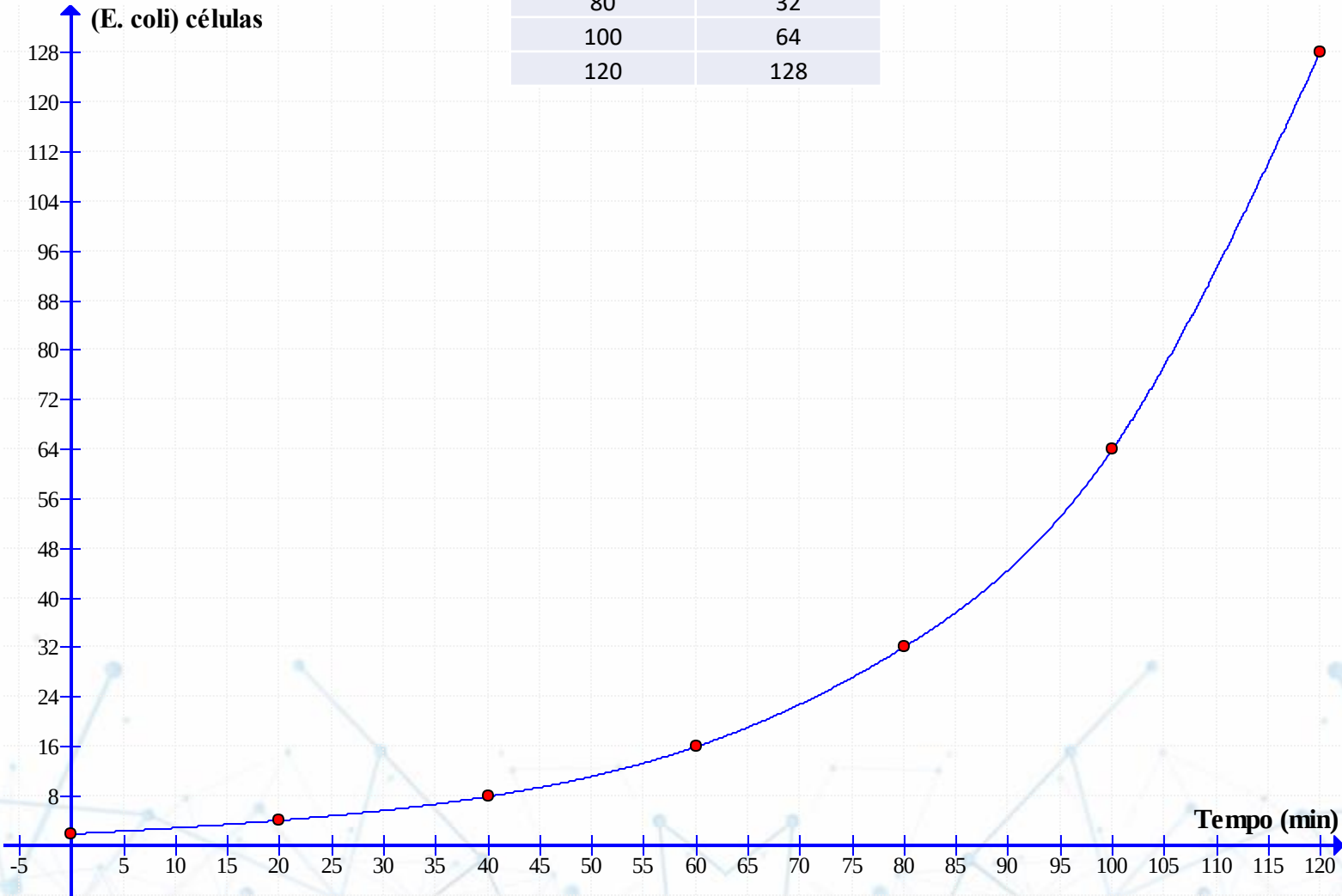
Comportamento exponencial do crescimento da bactéria *Escherichia coli*

Tempo (min)	Células (E. coli)
0	2
20	4
40	8
60	16
80	32
100	64
120	128



Comportamento exponencial do crescimento da bactéria *Escherichia coli*

Tempo (min)	Células (E. coli)
0	2
20	4
40	8
60	16
80	32
100	64
120	128



Perguntas:

- 1) Podemos determinar a população de *E. coli* em 24 horas?
 - 2) Quanto tempo levará para que a população de *E. coli* atinja 1 milhão de células?
- Que conhecimentos precisamos mobilizar para responder essa pergunta?
 - Como podemos proceder para obter um modelo matemático que represente o gráfico anterior?

Potenciação: uma rápida revisão

Dados um número real **a** e um número natural **n**, com $n \geq 2$, chama-se **potência de base a e expoente n** o número a^n que é o produto de **n** fatores iguais a **a**.

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ fatores}}$$

Dados um número real **a**, não nulo, e um número **n** natural, chama-se **potência de base a e expoente -n** o número a^{-n} , que é o inverso de a^n .

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Dados um número real positivo **a**, um número inteiro **m** e um número natural **n** ($n \geq 1$), chama-se **potência de base a e expoente $\frac{m}{n}$** a raiz enésima (n-ésima) aritmética de a^m .

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

Potenciação: uma rápida revisão

Definições:

Sendo $a \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}^*$ e $n > 1$, temos

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ fatores}}$$

- $a^1 = a$
- $a^0 = 1$, se $a \neq 0$
- $a^{-n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n$, se $a \neq 0$
- $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$, se $m \in \mathbb{Z}$

Propriedades:

Sendo a e b reais, com m e n reais não nulos, são válidas as seguintes propriedades:

- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
- $a^m \div a^n = a^{m-n}$
- $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$
- $(a \cdot b)^m = a^m \cdot b^m$
- $\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$, se $b \neq 0$

Equações Exponenciais

Igualdade

Termo desconhecido $\Rightarrow$ incógnita

Incógnita nos expoentes

Uma equação exponencial é aquela que apresenta a incógnita no expoente de pelo menos uma de suas potências.

Como resolver?

As potências podem ser reduzidas à mesma base?

Propriedades de potências

$$a^x = a^y \Leftrightarrow x = y$$

Uso da calculadora – importante!!!



As calculadoras científicas auxiliam no cálculo de potências, que pode ser bastante trabalhoso.

Observe a tecla y^x , em que y representa a base da potência, e x , seu expoente.

- Para calcular $1,3^5$, pressionamos:

1 . 3 → y^x → 5 → = → 3.71293

Obtemos 3,71293.

- Para calcular $2,3^8$, pressionamos:

2 . 3 → y^x → 8 → = → 783.1098528

Obtemos o valor aproximado 783,1098528.

Cabe ressaltar que existem muitos modelos de calculadora e, em alguns casos, uma ou outra das operações anteriores poderá ser invertida.

Em alguns modelos, a tecla y^x é substituída pela tecla $\wedge$.

Exemplos:

Com auxílio da calculadora científica, determine:

a) $1,35^4$

b) 2^{-10}

c) $5^{0,5}$

d) $6^{1,576}$

O número irracional e

A expressão $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, quando n assume valores cada vez maiores, fornece um número irracional conhecido como “número de Euler” e representado por “ e ”.

Qual é a importância deste famoso irracional?

Vamos falar sobre isso hoje e nas próximas aulas também, mas podemos começar com algumas informações históricas: clique [aqui](#)

Usando a calculadora científica podemos determinar alguns valores para esta expressão:

n	$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$
1	
10	
100	
1 000	
10 000	
100 000	
1 000 000	
10 000 000	

Utilizando um recurso computacional (planilha, software matemático, calculadora programável, ...):

$$n \rightarrow \infty$$

$$f(n) \rightarrow e$$

$$e = 2,718\ 281\ 828\ 459\ 045\ 235\ 360\ 287\dots$$

é o número de Euler.

Exemplos:

Com auxílio da calculadora, determine o valor de:

a) e^0

b) e^1

c) e^3

d) $e^{0,748}$

Introdução às Funções Exponenciais

Denominamos **função exponencial** a função definida por

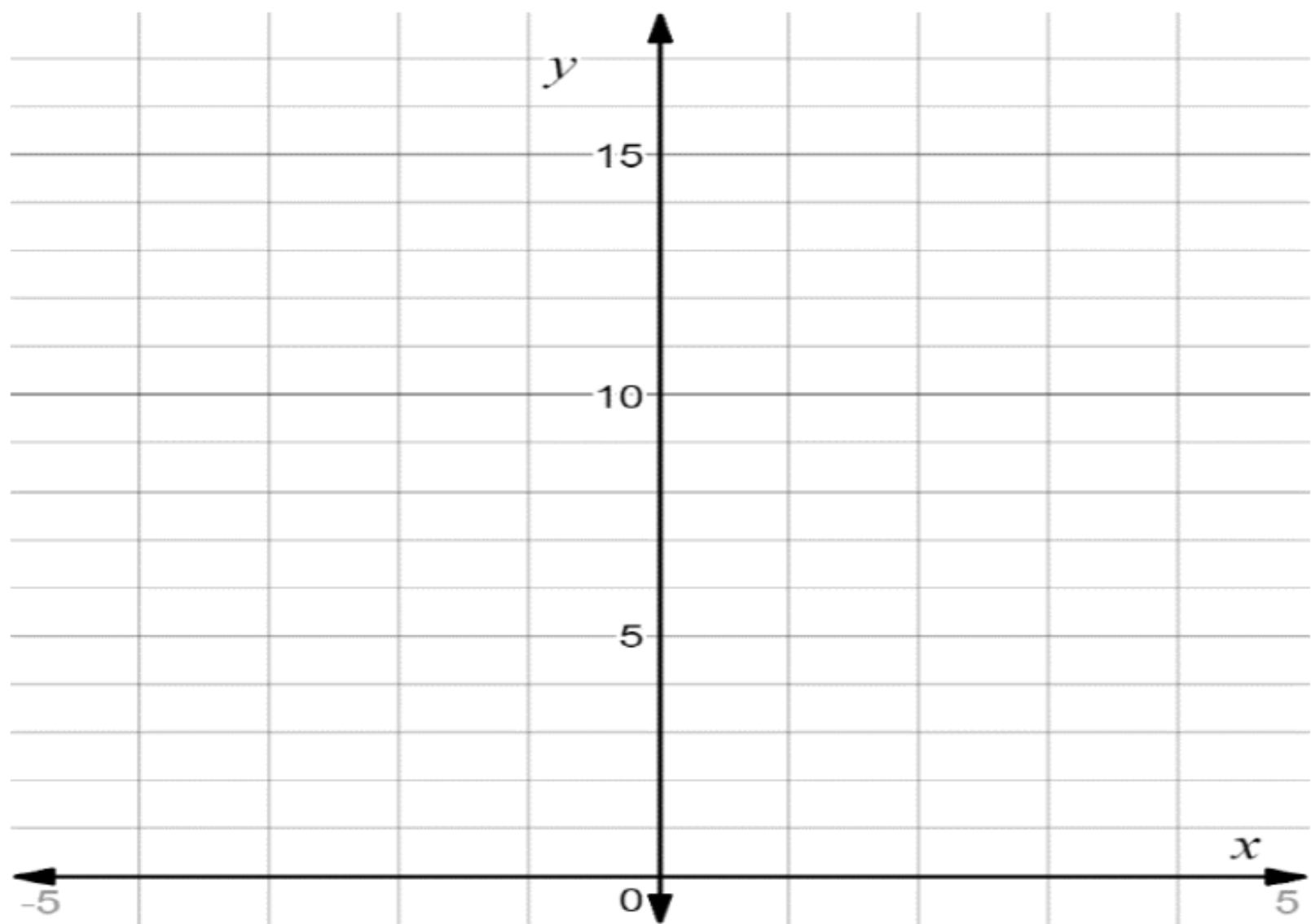
$$f(x) = a^x,$$

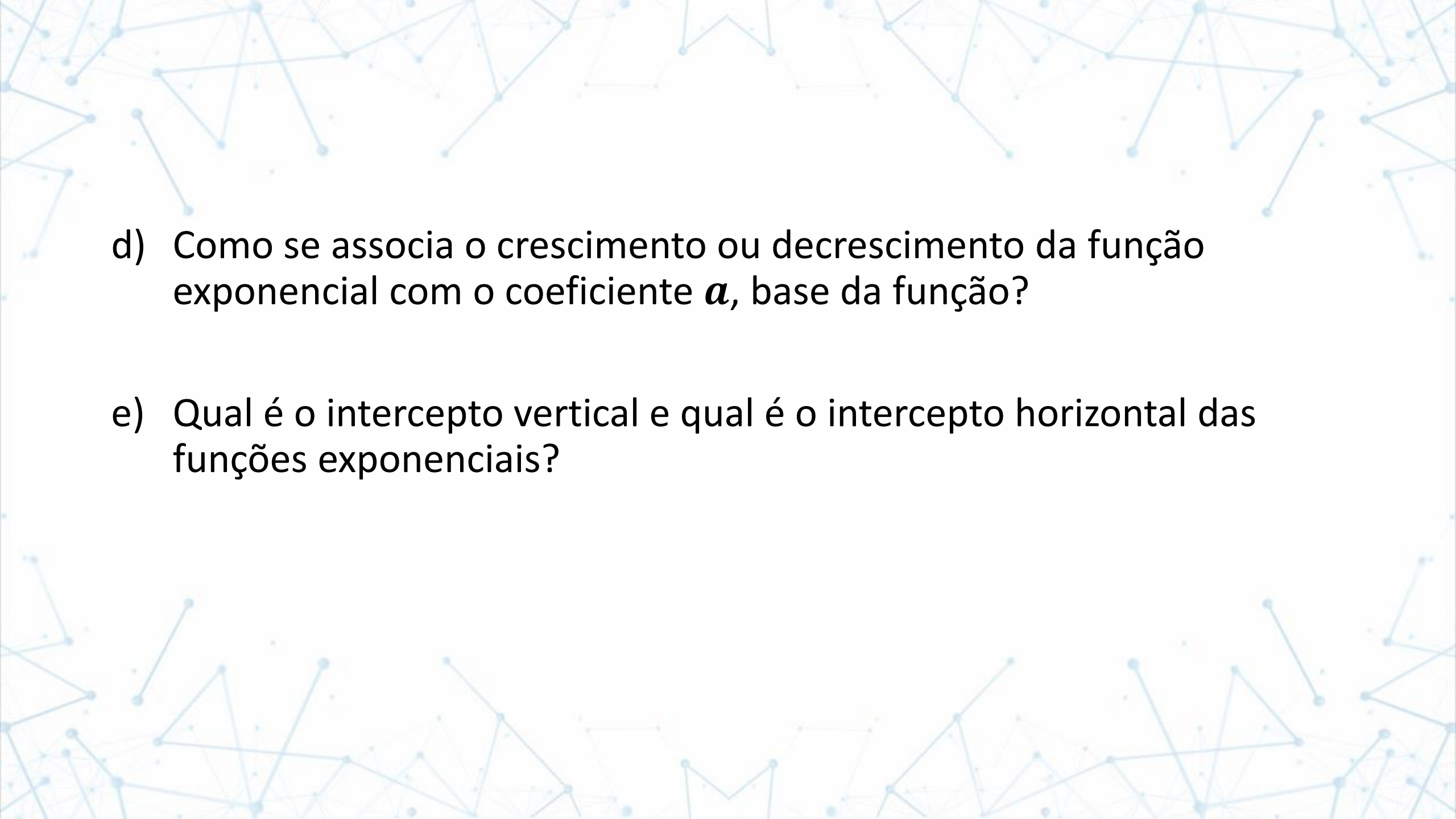
com $a \in \mathbb{R}_+^*$ e $a \neq 1$.

Exercício 01)

- a) Cite quatro exemplos de funções exponenciais.
- b) Construa o gráfico das funções citadas em (a).
- c) Qual é o domínio e a imagem das funções exponenciais?

GRÁFICO



- 
- d) Como se associa o crescimento ou decrescimento da função exponencial com o coeficiente a , base da função?
- e) Qual é o intercepto vertical e qual é o intercepto horizontal das funções exponenciais?

Exercício 02)

Construa o gráfico da função exponencial

$$f(x) = e^x$$

(Notas de Aula – Atividade 01: item c).

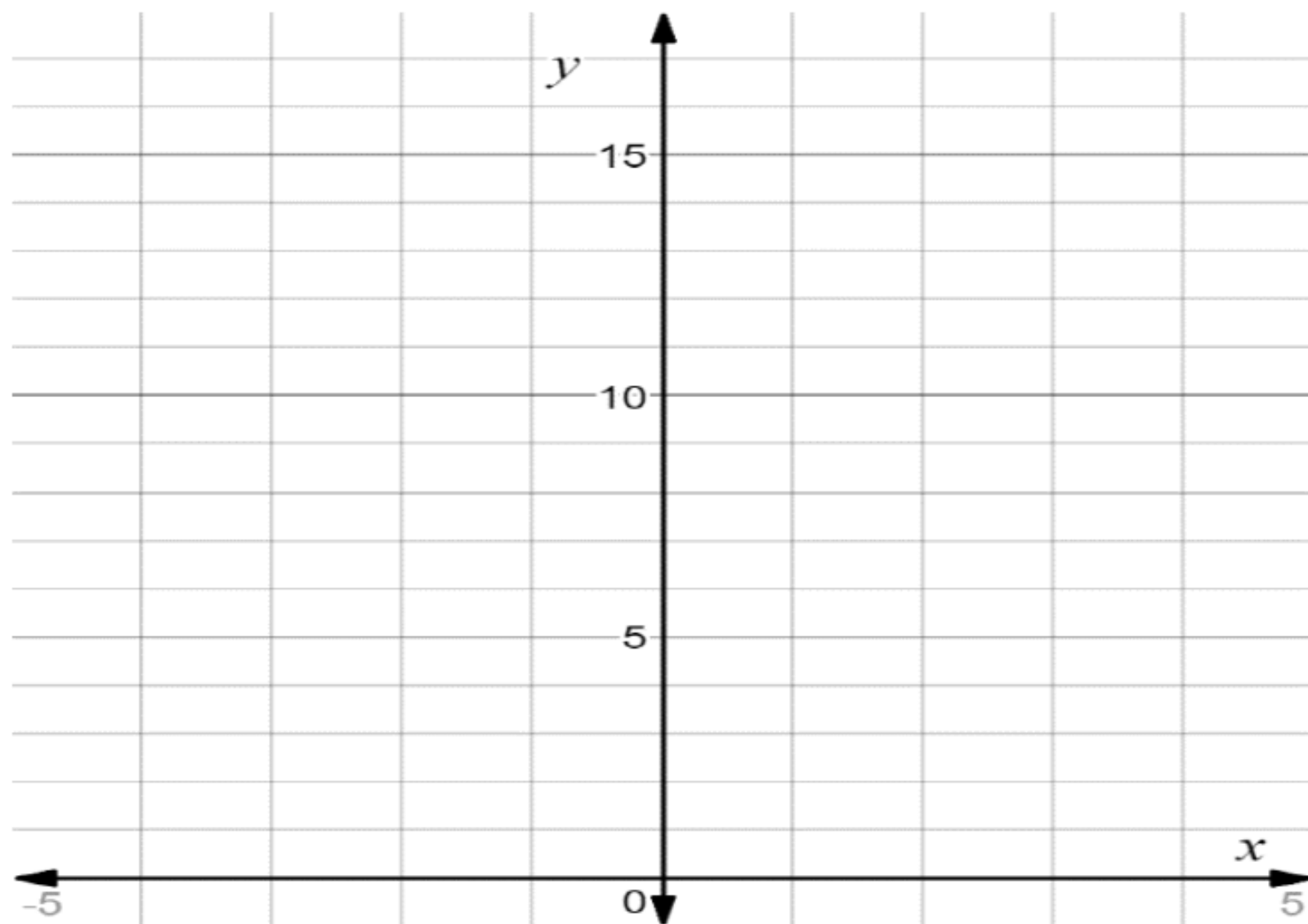
c) $f(x) = e^x$

DOMÍNIO

IMAGEM

x	$f(x)$
-3	
-2	
-1	
0	
1	
2	
3	

GRÁFICO



Exercício 03)

Identifique se as expressões representam funções exponenciais. Em caso positivo, determine se são crescentes ou decrescentes:

a) $y = x^8$

b) $y = 3^x$

c) $y = 5^x$

d) $y = 4^2$

e) $y = x^{1,3}$

f) $y = 2^{-x}$

g) $y = (0,5)^x$

h) $y = x^{2/3}$

i) $y = x^x$

Exercício 04)

Para cada item: construa o gráfico de $f(x) = 2^x$ e $g(x)$ no mesmo plano cartesiano (você pode utilizar um software gráfico). Em seguida, analise crescimento, decrescimento, domínio e imagem das funções.

a) $g(x) = 2^x - 3$

b) $g(x) = 2^x + 2$

c) $g(x) = 3 \cdot 2^x$

d) $g(x) = \frac{2^x}{8}$

Explore outros exemplos, com auxílio do software Desmos, e identifique a “ação” de cada coeficiente nas funções:

$$f(x) = a^x$$

$$f(x) = B \cdot a^x$$

$$f(x) = a^x + C$$

$$f(x) = B \cdot a^x + C$$

Exercício 05)

Retome o exemplo introdutório e responda às questões:

- (1) Podemos determinar a população de *E. coli* em 24 horas?
- (2) Quanto tempo levará para que a população de *E. coli* atinja 1 milhão de células?

Atividades da Aula

- Leitura das Notas de Aula – p. 11 + resolução das atividades 01 a 06
- Exercícios Complementares mostrados a seguir– retirados do livro de Pré-Cálculo (consultar e-book para respostas):

7.8 A população do Brasil mostrada na Tabela 2.2 pode ser modelada pela função

$$P(t) = 16,0141 e^{0,0243 t},$$

onde P é a população (em milhões de habitantes) e t é o tempo (em anos a partir de 1900).

- (a) Determine o valor de P estimado pelo modelo para os anos de 1940 até 2000.
- (b) Desenhe o gráfico de P .
- (c) Compare as populações estimadas pelo modelo e as populações do censo. O modelo se ajusta adequadamente aos dados?
- (d) Qual é o valor de $P(0)$? Qual é seu significado?
- (e) Segundo o modelo, em que ano a população do Brasil será de 250 milhões de habitantes?

7.9 A população de bactérias aeróbicas em um pequeno lago é modelada por

$$P(t) = \frac{60}{5 + 7e^{-t}},$$

onde $P(t)$ é a população (em bilhões de bactérias) e t é o tempo (em dias) após a observação inicial $t = 0$.

- (a) Desenhe o gráfico de $P(t)$.
- (b) Descreva o que ocorre com a população no decorrer do tempo, isto é, determine $\lim_{t \rightarrow \infty} P(t)$.
- (c) Qual é a taxa de variação média $\Delta P / \Delta t$ no intervalo de tempo de $t = 2,0$ a $t = 2,5$ dias
- (d) Descreva o que ocorre com a taxa de variação da população no decorrer do tempo.

7.10 Do estudo da Química, sabemos que alguns elementos têm a tendência natural de emitir radiação e transformar-se em elementos diferentes. Eles são chamados de elementos *radioativos*. Com o passar do tempo, a quantidade do elemento original presente em uma amostra diminui de acordo com a função

$$Q(t) = Q_0 e^{-kt},$$

onde Q é a quantidade do elemento presente na amostra (medido em unidades de massa), Q_0 é a quantidade inicial, t é o tempo transcorrido desde a medição inicial e k é uma constante positiva característica de cada elemento. Para o iodo-128 (usado como *contraste* em diagnóstico por imagem) o valor de k é $0,0275 \text{ min}^{-1}$ (Halliday; Resnick; Merrill, 1991, p. 263).

- (a) Suponha que 5 mg de iodo-128 sejam injetados em um paciente. Desenhe o gráfico mostrando a quantidade de contraste presente no paciente até 2 horas após sua injeção.
- (b) Qual é a taxa média de decaimento durante a primeira hora? E durante a segunda hora?

Desafio: Considere os dados da tabela que segue, retirados do site do IBGE.

Tabela 1 - População do Brasil

t (anos)	1940	1960	1980	2000	2010
p (10^6 hab.)	41,2	71,0	121,1	169,6	190,8

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (c2014).

- a) Encontre um modelo matemático na forma $f(x) = B \cdot a^x$ que represente os dados e utilize-o para determinar a população brasileira em 2020.
- b) Encontre um modelo matemático na forma $f(x) = B \cdot e^{kx}$ que represente os dados e utilize-o para determinar a população brasileira em 2020.
- c) Compare os resultados obtidos em (a) e em (b).

(vamos discutir estratégias de resolução desse exercício na próxima aula!)